ورقة عمل شاملة: وحدة المجموعات

رياضيات تقنية - الاولى (المجموعات)

الاسم: _____ الشعبة/الرقم: _____

السؤال الأول: طرق التعبير عن المجموعات

١. عبر عن المجموعات التالية بطريقة السرد (ذكر العناصر):

- مجموعة أحرف كلمة "Mathematics":

$A = \{$ $\}$

- مجموعة الأعداد الطبيعية الفردية المحصورة بين 2 و 10:

$B = \{$ $\}$

٢. عبر عن المجموعة التالية بطريقة الوصف:

$C =$ {السبت، الأحد، الإثنين، ...، الجمعة}

السؤال الثاني: الانتماء والاحتواء

لتكن المجموعة $X = \{1, 3, 5, 7, 9\}$. ضع الرمز المناسب $(\in, \notin, \subseteq, \not\subseteq)$ في الفراغ:

- 5.....X
- $\{1, 3\}$.....X
- 7.....X
- $\{7\}$.....X
- $\{9\}$.....X
- ϕ.....X

السؤال الثالث: العمليات على المجموعات

إذا كانت المجموعة الشاملة $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$، وكانت:

$$A = \{2, 4, 6, 8\} \quad , \quad B = \{3, 4, 5, 6\}$$

أوجد المجموعات التالية:

١. **التقاطع** $(A \cap B)$:

٢. **الاتحاد** $(A \cup B)$:

٣. **الفرق** $(A - B)$: (العناصر الموجودة في A فقط)

٤. **متممة المجموعة** A $(\bar{A})$:

٥. **الفرق التناظري** $(A \oplus B)$: (العناصر غير المشتركة)

السؤال الرابع: المجموعات العددية

١. صنف الأعداد التالية بوضع علامة (✓) في الخانة المناسبة:

العدد	طبيعي (N)	صحيح (Z)	نسبي (Q)	غير نسبي ($\bar{Q}$)	حقيقي (R)
-5					
$\frac{3}{4}$					
$\sqrt{7}$					
0					
9					

٢. ضع علامة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات التالية:

○ كل عدد طبيعي هو عدد صحيح. $(N \subseteq Z)$

○ العدد π هو عدد نسبي.

○ اتحاد الأعداد النسبية وغير النسبية يعطي الأعداد الحقيقية $(Q \cup \bar{Q} = R)$.

○ المجموعة $\{0\}$ هي مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الطبيعية N.

انتهت الأسئلة

تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح